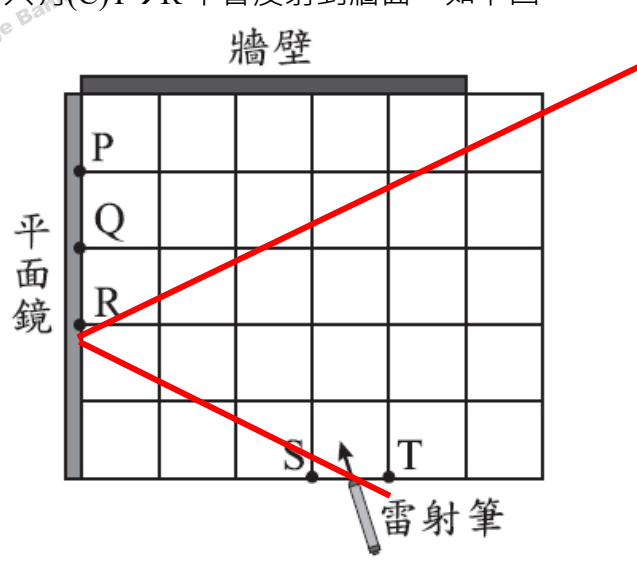


115年會考自然科詳解

題號	答案	詳解
1	A	指針偏左邊代表左盤較重，校正需使用校準螺絲，左邊校準螺絲向內旋入、或右邊校準螺絲向右旋出 學習內容：Ea-IV-1
2	C	依據題文「具有良好的導電性、導熱性和延展性」，此為金屬元素的特性。 學習內容：Aa-IV-4
3	B	同族元素具有相似之化學性質。 化學性質指物質在發生化學變化（參與化學反應）時所表現出來的特性。如可燃性、氧化性、還原性、穩定性、酸鹼性、金屬活性等。 學習內容：Aa-IV-4
4	B	從圖中可發現，2015 年至 2018 年海岸線持續向外海延伸，代表堆積作用利大於侵蝕作用力。因此： (A) 2015 至 2016 年，此段海岸線大致往海的方向擴張 (C) 從 2015 年開始，海岸線的沉積速率大於侵蝕速率 (D) 從 2015 年開始，對海岸線的侵蝕作用比沉積作用小 學習內容：Ia-IV-1 外營力及內營力的作用會改變地貌。
5	C	反射：光的入射角=反射角。 只有(C)T→R 不會反射到牆面，如下圖。 

		學習內容：Ka-IV-8
6	D	此灰色斑塊長度大約與比例尺的一格差不多長，所以長度大約為 $20\mu\text{m}$，對照圖三可以得知 $20\mu\text{m}$ 的長度屬於細胞的尺寸，所以可以得知灰色斑塊最有可能是一個細胞。 學習內容：Da-IV-1 使用適當的儀器可觀察到細胞的形態及細胞膜、細胞質、細胞核、細胞壁等基本構造。
7	B	A1 和 A3 皆為電路中的總電流，因此 $A3 \cong A1$ 學習內容：Ba-IV-4
8	C	地震速報系統之作用為，地震波傳遞到達此地，仍須要的時間。按題文之意，是指地震波到達此地仍需要 13 秒，意即此地感受到此地震搖晃前，仍有 13 秒的時間可以避難。 學習內容：Md-IV-4 臺灣位處於板塊交界，因此地震頻仍，常造成災害。
9	C	熱空氣中的水蒸氣，遇到冷會凝結成小水珠 學習內容：Ab-IV-1
10	A	根據神經系統的位置可以得知甲為大腦、乙為小腦、丙為腦幹、丁為脊髓。(A)正確，大腦是意識中樞，負責產生聽覺。(B)錯誤，乙負責維持身體平衡。(C)錯誤，丙是生命中樞，負責掌管呼吸。(D)錯誤，丁只負責將大腦發出的命令傳遞到動器(腿部肌肉)，沒有辦法控制步伐大小。 學習內容：Dc-IV-1 人體的神經系統能察覺環境的變動並產生反應。
11	C	動作甲的肺部容納氣體量較高，是為吸氣；動作乙的肺部容納氣體量較低，是為呼氣。人體吸氣時，橫膈下降且肋骨上舉；人體呼氣時，橫膈上升且肋骨下降。故選 C。 學習內容：Db-IV-3 動物體（以人體為例）藉由呼吸系統與外界交換氣體。
12	D	反應速率為單位時間內反應物濃度的減少量或生成物濃度的增加量。題目中未提供反應時間。 學習內容：Je-IV-1

13	B	(A)錯誤，雜交須經由精卵結合，屬於有性生殖。(B)正確，生殖器官會產生精細胞與卵細胞。(C)錯誤，親代與子代的表現型差異大。(D)錯誤，有性生殖產生的子代擁有親代各一半的遺傳物質，所以基因型不會和親代完全相同。 學習內容：Ga-IV-1 生物的生殖可分為有性生殖與無性生殖，有性生殖產生的子代其性狀和親代差異較大。
14	C	題文表示觀測地 14 天幾乎快看不見月相，故可知此日應為農曆 28 或 29 日，因此觀測之前 14 天應為滿月狀態，月相逐步變小的情形。 學習內容：Fb-IV-4 月相變化具有規律性。
15	B	已知 17 時為當日水位最高時，代表此時正準備退潮。題文表示要在海水退潮期間的一半到達此地，因此加 6 小時 12 分得一半時間(3 小時 6 分鐘)即為 20 時 06 分。但 20 時 06 分為第一天的時間，隔日必為晚 50 分鐘，即為 20 時 56 分。然而，選項並不含夜間時間，因此再減去 12 小時 25 分即為上午 8 時 31 分(第二天第一次退潮一半的時間)。 學習內容：Ic-IV-4 潮汐變化具有規律性。
16	A	音量的單為分貝(dB) 學習內容：Ka-IV-5
17	A	甲繞行乙公轉，乙未必為恆星。例如：月球對地球公轉，但地球並非恆星。 學習內容：Fb-IV-1 太陽系由太陽和行星組成，行星均繞太陽公轉。
18	A	此為排水測量體積的方法，會溶於水或與水反應的物質不適用。 學習內容：Ea-IV-1
19	D	需知道甲烷燃燒的莫耳數，便可由燃燒化學式知道二氧化碳生成的莫耳數。 題目已提供甲烷重量，只要再提供分子量即可計算莫耳數。 學習內容：Ja-IV-4
20	C	(A)肝臟功能：儲存肝糖、產生膽汁、將氨轉變成尿素。(B)大腸功能：吸收食糜中剩餘的水分。(C)腎臟功能：負責過濾血液，將有用的物質再吸收，並排出多餘的含氮廢物。(D)尿道功能：排出尿液。故選 C。

		學習內容：Dc-IV-4 人體會藉由各系統的協調，使體內所含的物質以及各種狀態能維持在一定範圍內。
21	D	假設池中鯉魚總數為 X，則 $5/50=X/50$，$X=500$。黑色鯉魚數量=池中鯉魚總數-紅色鯉魚數量，所以 $500-50=450$。又因實驗可能存在誤差，所以此一數值為推估值。故選 D。 學習內容：Fc-IV-1 生物圈內含有不同的生態系。生態系的生物因子，其組成層次由低到高為個體、族群、群集。
22	D	實驗一、實驗二：支點兩側吊掛相同質量砝碼，且距離支點位置相同，槓桿平衡。 實驗三：支點兩側吊掛相同質量砝碼，距離支點位置不相同，槓桿不平衡。 實驗四：與論點二說明不符。未吊掛在距離支點相同位置。 學習內容：Eb-IV-2
23	C	只能有一個操縱變因，冷熱改變或有無加鹽，選項 C 兩者都改變。 學習內容：X
24	D	光合作用以水和二氧化碳作為反應物，產生氧氣、葡萄糖及水，所以甲為二氧化碳、乙丙其中之一為氧氣，另一個則為葡萄糖。(A)錯誤，甲從空氣中獲取。(B)錯誤，若乙為氧氣，會從氣孔排放至大氣中；若乙為葡萄糖，則會留在植物體內。(C)錯誤，呼吸作用的產物是水及二氧化碳，不是氧氣，也不是葡萄糖。(D)正確，呼吸作用的反應物為氧氣及葡萄糖。故選 D。 學習內容：Bc-IV-2 細胞利用養分進行呼吸作用釋放能量，供生物生存所需。Bc-IV-3 植物利用葉綠體進行光合作用，將二氧化碳和水轉變成醣類養分，並釋出氧氣；養分可供植物本身及動物生長所需。
25	B	根據題意，可假設黑棋為 A、白棋為 a，且親代的基因型皆為 Aa。根據棋盤方格法可以得知，AA：Aa：aa 的比例為 1：2：1，所以黑毛：白毛的比例為 3：1。故選 B 學習內容：Ga-IV-1 生物的生殖可分為有性生殖與無性生殖，有性生殖產生的子代其性狀和親代差異較大。
26	A	由題文「受到板塊間相互運動的影響，距離逐年增加，此海域面積有逐漸擴大的趨勢」可知，此處屬於張裂性板塊。

		(B)此海域底部可發現地球上為最年輕的海洋地殼 (C)圖中此海域東、西兩側的陸地目前在不同一板塊上 (D)海溝存在於聚合性板塊隱沒處。 學習內容：Ia-IV-3 板塊之間會相互分離或聚合，產生地震、火山和造山運動。
27	A	在對流層氣溫會隨高度上升而降低，在平流層則不會。而氣壓不論對流層或平流層，皆會隨高度上升而降低。 學習內容：Fa-IV-4 大氣可由溫度變化分層。
28	C	無熔絲開關是一種自動斷路器，用於在電流過載或短路時自動切斷電路。 無熔絲開關位於延長線上，因此是測量流經延長線的總電流。 學習內容：Mc-IV-6
29	C	根據題意可知穿山龍屬於開花植物。(A)錯誤，穿山龍與棒槌瓜皆為俗名。(B)錯誤，開花植物以種子繁殖。(C)正確，花朵內的子房未來會發育成果實。(D)錯誤，開花植物不具有毬果。 學習內容：Gc-IV-1 依據生物形態與構造的特徵，可以將生物分類。
30	A	$\Delta H = m \times s \times \Delta T$，加熱時間固定$\Delta H$固定，質量固定，因此比熱和溫度變化成反比。 甲、乙溫度變化為 60 度，丙溫度變化為 50 度。 因此比熱：丙>甲=乙 學習內容：Bb-IV-3
31	B	電鍍物品須放置於負極，銅離子會接收電子，電鍍於鑰匙上。 學習內容：Jc-IV-7
32	B	$P = \frac{F}{A}$ 新木塊：長 20 cm、寬 10 cm、高 8 cm 原木塊重：30x20x10=600 (F) 新木塊重：20x10x8=160 (4/15F)

		原木塊底面積：30x20=600 (A) 新木塊底面積：20x10=200 (1/3A) $\text{新木塊壓力} = \frac{\frac{4}{15}F}{\frac{1}{3}A} = \frac{4}{5} \frac{F}{A} = \frac{4}{5}P$ 學習內容：Eb-IV-5
33	B	浮體的浮力=排開液體的重量=物重 兩圖中物重=碗重+碗內液體重量，皆比排開液體的重量還大，皆不合理。 學習內容：Eb-IV-6
34	D	圖中描述，此時北方冷空氣仍偏強，但南方暖空氣已經增強。故可推測應為梅雨季節，蒙古高壓與太平洋副熱帶高壓對峙，形成滯留鋒，故甲處為高壓。 學習內容：Ib-IV-4 鋒面是性質不同的氣團之交界面，會產生各種天氣變化。
35	C	指北針與電線垂直時，因受地磁影響，指針不會偏轉。 學習內容：Kc-IV-4
36	D	重量百分濃度 = $\frac{\text{溶質}}{\text{溶液}}$ $\text{甲} = \frac{20}{20+20} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}$ $\text{乙} = \frac{30}{20+30} = \frac{20}{50} = \frac{2}{5}$ $\text{甲}:\text{乙} = \frac{1}{2} : \frac{2}{5} = 5:6$ 學習內容：Jb-IV-4
37	B	根據附圖可知蛋白質隨著時間減少，而 X 物質隨著時間增加，代表蛋白質被此酵素分解而產生 X 物質。(A)(B)僅有胃液、胰液、腸液含有分解蛋白質的酵素。(C)(D)此酵素催化蛋白質的分解而產生 X 物質。故選 B。 學習內容：Bc-IV-1 生物經由酵素的催化進行新陳代謝，並以實驗活動探討影響酵素作用速率的因素。

38	C	由於某城市位處緯度大於臺灣，因此日照時數於夏至(6/22 前後)理應比嘉義長，而冬至(12/21 前後)時日照時數理應比嘉義短。 學習內容：Id-IV-1 夏季白天較長，冬季黑夜較長。
39	D	體循環的血液會先回到右心房，肺循環的血液會先回到左心房。故選 D。 學習內容：Db-IV-2 動物體（以人體為例）的循環系統能將體內的物質運輸至各細胞處，並進行物質交換。並經由心跳、心音及脈搏的探測，以了解循環系統的運作情形。
40	A	濃度為離子數量/溶液體積 酸鹼中和時，鈉離子數量未改變，溶液體積增加，因此鈉離子濃度降低。 學習內容：Jd-IV-6
41	B	靜止、等速度運動合力為 0，加速度方向與移動方向相反，合力為負。 學習內容：Eb-IV-10
42	D	圖(二十六)的報導僅採用單一測站進行評估，圖(二十七)報導指出該是自行設立多個測站進行測量，期平均值與大於 5.0 以上，故可推測是由於單一測站的測量誤差結果。 學習內容：人類社會的發展必須建立在保護地球自然環境的基礎上。
43	B	臺北與宜蘭位處東北季風迎風面，pH 值僅略大於 5.0；雲林與嘉義位處東北季風背風面，其 pH 值遠大於 5.0。故主要探究是否因東北季而影響雨水 pH 值的平均值。 學習內容：Na-IV-6 人類社會的發展必須建立在保護地球自然環境的基礎上。
44	C	根據附圖可知此植物在每一小時中都有進行蒸散作用，其中 12~13 時記錄到最大值，代表此時的蒸散作用最旺盛；而 6~7 時記錄到的數值較 7~8 時記錄到的數值低，代表 6~7 時的蒸散作用較 7~8 時的蒸散作用弱。故選 C。 學習內容：Db-IV-6 植物體根、莖、葉、花、果實內的維管束具有運輸功能。

45	D	(A)(B)若室內的環境條件與室外相同，有可能會獲得相似的實驗結果。(C)若若室內的環境條件與室外不同(如：室內黑暗)，則會導致蒸散作用減弱。(D)植物的氣孔無法從空氣中吸收水分，所以管中氣泡不會向左移動。 學習內容：Db-IV-6 植物體根、莖、葉、花、果實內的維管束具有運輸功能。
46	C	題文：觀察水滴不同速度的力。不同高度落下，可改變運動速度。 學習內容：Eb-IV-8
47	A	作用力與反作用力大小相等，方向相反。(A)為圖中最大的 F。 學習內容：Eb-IV-13
48	D	雙氧水分解產生氧氣。鹽酸和碳酸鈣反應產生二氧化碳。 學習內容：Ja-IV-4
49	D	氧氣約佔空氣中的 20%，約為 1 mL。消耗 0.5 mL，為氧氣量的一半。 學習內容：Jc-IV-3
50	A	依表(五)，鐵的活性較小，因此不易被氧化。 學習內容：Jc-IV-3